

Análisis Funcional y de Arquitectura

FASE 1 — Entendimiento

5. Definición del Proyecto

5.1 Tipo de documento

Manual de procedimientos operativos e internos de un bufete legal. Funciona como un documento de negocio base para el diseño de un Sistema de Gestión de Propiedad Intelectual (Marcas).

5.2 Objetivo del documento

Establecer de manera clara, estructurada y detallada los procedimientos internos para la gestión de registros de marcas de fábrica y servicios en Honduras, promoviendo la uniformidad y calidad en los servicios del bufete.

5.3 Objetivo del negocio

Garantizar una gestión eficiente, ordenada y conforme a la normativa vigente ante el Instituto de la Propiedad (IP) / DIGEPIH, optimizando tiempos de respuesta y reduciendo errores administrativos.

5.4 Alcance

Aplica a todas las áreas involucradas en registros de marcas nacionales y extranjeras: búsquedas, presentación, seguimiento, oposiciones, objeciones, renovaciones y archivo.

5.5 Fuera de alcance

- Gestión de Patentes, Derechos de Autor y Diseños Industriales.
- Procedimientos contables complejos ajenos a la facturación básica de expedientes.

6. Actores y Roles

Actor	Descripción de Responsabilidades	Rol en Sistema
Dirección Legal	Supervisión de cumplimiento y aprobación de estrategias jurídicas.	Supervisor / Aprobador
Depto. de Propiedad Intelectual	Coordinación de procesos integrales y asesoría a clientes.	Coordinador PI
Paralegales / Asistentes	Elaboración de expedientes y seguimiento administrativo.	Operativo PI
Depto. de Litigios	Gestión de objeciones, oposiciones y recursos legales.	Abogado Litigante
Depto. de Reportes	Mantenimiento de información y control de fechas críticas.	Controlador de Fechas
Facturación y Cobros	Emisión de facturas y control de pagos oficiales.	Facturación
Archivo y Control	Custodia de expedientes físicos y digitales.	Archivista
Cliente	Provisión de instrucciones y toma de decisiones.	Portal Externo

7. Mapa de Procesos: Gestión de Registro de Marcas

1. Recepción y Análisis

- Recepción de solicitud del cliente.
- Revisión preliminar de documentos.

- Búsqueda de antecedentes registrales (1-2 días).
 - Clasificación de Niza.
2. **Preparación y Presentación**
- Preparación del expediente físico y digital (1-2 días).
 - Pago de tasas oficiales y timbres.
 - Presentación ante DIGEPIH (1 día).
 - Notificación inicial al cliente.
3. **Seguimiento Administrativo**
- Examen de Forma y Fondo (3-6 meses).
 - Gestión de prevenciones y denegatorias.
 - Publicación en La Gaceta (45 días aprox.).
 - Período de Oposición (30 días).
 - Resolución Final (2-3 meses).
4. **Litigios y Controversias**
- Contestación de Denegatorias.
 - Manejo de Oposiciones.
 - Acciones de Cancelación por No Uso / Nulidad.
5. **Cierre y Control**
- Recepción de Certificado (1-3 meses).
 - Emisión de reporte final al cliente.
 - Monitoreo de renovaciones futuras.

FASE 2 — Requerimientos

8. Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-001	Gestión de Expedientes	Apertura de expedientes digitales (titular, marca, clase Niza).	Alta ▾
RF-002	Búsqueda Registral	Adjuntar y reportar resultados de antecedentes al cliente.	Alta ▾

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-003	Clasificación de Niza	Catálogo integrado de las 45 clases de Niza.	Alta ▾
RF-004	Control de Plazos	Cálculo y alertas sobre vencimientos críticos (30, 60 días).	Alta ▾
RF-005	Tareas Litigiosas	Flujos alternos para oposiciones y recursos legales.	Media ▾
RF-006	Control Publicaciones	Registro de fechas en La Gaceta y fin de periodo de oposición.	Alta ▾
RF-007	Facturación y Tasas	Enlace de expediente con módulo de gastos y honorarios.	Media ▾
RF-008	Generación Reportes	Plantillas y correos estandarizados para notificaciones.	Alta ▾

9. Requerimientos No Funcionales

- **Confidencialidad:** Protección absoluta de la información sensible del cliente.
- **Gestión Documental:** Soporte para archivos JPG/JPEG (etiquetas) y PDF (poderes, resoluciones).
- **Trazabilidad:** Auditoría completa de actuaciones procesales y cronogramas.
- **Disponibilidad:** Operación basada en la nube para acceso remoto.

10. Reglas de Negocio

- **RN-001:** Las prevenciones de forma deben subsanarse en un máximo de 30 días hábiles.

- **RN-002:** Las denegatorias de fondo cuentan con 60 días hábiles para ser contestadas.
- **RN-003:** Los recursos de reposición vencen en 10 días y las apelaciones en 3 días.
- **RN-004:** El plazo de oposición de terceros es de 30 días hábiles tras la última publicación.
- **RN-005:** La cancelación por no uso aplica tras 3 años de inactividad sin pago de tasas.

11. Cronograma de Plazos y Vencimientos

Actuación	Plazo Legal / Duración
Subsanar Forma	30 días hábiles tras notificación
Contestar Fondo	60 días hábiles tras notificación
Oposición a Solicitud	30 días hábiles tras última publicación
Contestar Oposición	10 días hábiles tras ser notificado
Recurso Reposición	10 días hábiles tras resolución
Recurso Apelación	3 días hábiles tras resolución de reposición
Demanda Contenciosa	30 días hábiles tras apelación fallida
Duración Total Trámite	8 a 12 meses (promedio)

FASE 3 — Diseño funcional

12. Diseño de Módulos

- **Módulo de Expedientes (Core):** Centralización de la vida legal, datos de Niza y documentos.
- **Módulo de Litigios:** Gestión de oposiciones, cancelaciones y recursos.
- **Módulo de Agenda:** Calendario legal con motor de alertas basado en días hábiles.

- **Módulo de Clientes:** Directorio de titulares y generador de reportes de estado.
- **Módulo Financiero:** Control básico de tasas oficiales y honorarios.

14. Catálogo de Pantallas

- **UI-001 (Dashboard):** Panel visual con indicadores de plazos críticos.
- **UI-002 (Alta):** Formulario parametrizado para nuevos expedientes.
- **UI-003 (Detalle):** Ficha técnica del expediente con línea de tiempo histórica.
- **UI-004 (Asistente):** Calculadora automática de vencimientos legales.
- **UI-005 (Litigios):** Registro específico de actuaciones ante controversias.

18. Máquina de Estados del Expediente

El flujo del expediente seguirá la siguiente secuencia lógica:

Recepción de Instrucciones → Búsqueda Preliminar → Presentado / En Examen → Con Prevención (Forma) / Objeción (Fondo) → En Publicación → En Oposición → Concedido / Registrado.

20. Gestión Documental

El sistema deberá administrar de forma obligatoria o condicional:

- Poderes de representación autenticados.
- Imágenes de marca (Formatos JPG/JPEG, dimensiones 2×4).
- Recibos de pago de tasas y timbres.
- Certificados finales y ejemplares de La Gaceta.

FASE 4 — Arquitectura

22. Entidades de Información

1. **Titular:** Datos generales del cliente o dueño de la marca.
2. **Marca:** Signo distintivo, tipo y diseño gráfico.
3. **Expediente:** Registro de la solicitud y estado actual.
4. **Actuación:** Registro de hitos, plazos y documentos asociados.

23. Relaciones entre Entidades

- Un Titular puede poseer **N** Marcas.
- Una Marca se asocia a **1** Expediente (considerando el modelo uniclase de Honduras).
- Un Expediente contiene **N** Actuaciones y **N** Documentos.

25. Arquitectura de Solución Propuesta

- **Frontend:** Aplicación web desarrollada en React o Angular.
- **Backend:** API REST sobre Node.js o .NET para lógica de negocio.
- **Base de Datos:** Motor relacional (PostgreSQL o SQL Server).
- **Almacenamiento:** Servicios de objetos (AWS S3 o Azure Blob Storage).
- **Notificaciones:** Tareas programadas (Cron jobs) para alertas diarias por correo.

FASE 5 — GAPS

31. Vacíos Identificados (Gaps)

ID	Gap	Descripción
GAP-01	Feriados Nacionales	Necesidad de definir un calendario para el cálculo exacto de días hábiles.
GAP-02	Multiclase vs Uniclase	Confirmación de si el sistema debe soportar registros multiclase en el futuro.
GAP-03	Renovaciones	Definición del tiempo de antelación para generar alertas preventivas.
GAP-04	Automatización	Determinación de si existirá integración directa o scraping con DIGEPIH.

32. Supuestos

- **SUP-001:** El sistema requiere un calendario personalizable para gestionar asuetos locales imprevistos.
- **SUP-002:** Se debe diferenciar estrictamente entre plazos en "Días Hábiles" y plazos en "Meses".
- **SUP-003:** El campo de imagen JPG no es obligatorio para todas las marcas (ej. marcas denominativas).

30. Preguntas para el Cliente

1. ¿Cuál es el procedimiento actual para suspender plazos cuando el IP cierra de forma imprevista?
2. ¿Se requiere integración mediante API con el software contable o basta con un registro de gastos interno?
3. ¿Es prioridad contar con un portal de autoservicio para que sus clientes consulten sus marcas?

FASE 6 — Trazabilidad

Se establece una matriz de trazabilidad que vincula cada requerimiento funcional (RF) con sus respectivos módulos, pantallas y reglas de negocio para asegurar la cobertura total del diseño frente a las necesidades operativas del bufete.